

[P2 프로젝트 교안] 수면 부족 대한민국 청소년: 폰 때문일까, 학원 때문일까?

- 수업 목표: 구글 제미니(Gemini)를 페어 프로그래머로 활용해 청소년 건강 실태 CSV 데이터를 정제하고, 인터랙티브 차트가 포함된 첫 번째 Streamlit 웹 대시보드를 직접 배포할 수 있다.
- 준비물: Streamlit Community Cloud (무료 계정 가입), Github와 동일한 아이디 사용
-

구성 요소	역할 (Description)	작성 예시
1. 페르소나 (Persona)	AI의 역할을 지정	"당신은 데이터 분석 교육 전문가입니다."
2. 데이터 정보 (Context)	파일명과 컬럼 구조 명시	"survey_data_100.csv (컬럼: 학년, 수면시간, 스마트폰_사용시간)"
3. 데이터 정제 규칙 (Task)	구체적인 전처리 방식 전달	"이상치(-999 등) 제거, 학년별 중앙값으로 결측치 채우기"
4. 출력 UI 형태 (Output)	결과물을 어떻게 보여줄지 지정	"Streamlit st.tabs를 써서 요약표와 반응형 막대그래프로 표현"

•

vs code 설정

1. Terminal>New Terminal에 streamlit 라이브러리 설치
pip install streamlit
2. c드라이브 아래 code란 폴더 생성 거기에
app.py
requirements.txt
survey_data_100.csv
3개 존재해야 하고 나중에 이것 모두 깃허브에 저장해야 함.
3. app.py를 실행시킬 때는 terminal에서
streamlit run app.py

데이터 수집 & AI 자동 정제

1) 도입 (10분): 문제 정의 및 데이터 확인

- 사회 이슈 제시: 대한민국 청소년의 수면 부족 문제 현황 공유
- 분석 질문: "스마트폰 사용 시간과 학원 수강 시간이 수면 시간 및 스트레스에 각각 어떤 영향을 미칠까?"

[Gemini 프롬프트 1 - 데이터 정제]

"당신은 친절한 데이터 분석 교육 전문가입니다. 제가 가진 `survey\_data\_100.csv` 파일(학년, 주중_평균_수면시간, 수면시간, 스마트폰_사용시간 데이터 포함)을 파이썬 **Pandas**로 정제하고 요약하는 코드를 작성해 주세요. [요구사항] **1.** 텍스트 데이터의 양끝 공백을 제거하고 빈 문자열을 결측치(**NaN**)로 변환해 주세요. **2.** 수치형 데이터 중 **0** 이하이거나 **999** 이상의 값은 이상치로 판단하여 결측치(**NaN**)로 변경해 주세요. **3.** 결측치는 '학년' 그룹별 중앙값(**Median**)으로 채워주세요. **4.** 정제 완료 후 **.describe()**를 활용해 주요 기술통계량을 출력해 주세요.

colab 결과

=== 1. 원본 데이터 확인 ===

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

RangeIndex: 100 entries, 0 to 99

Data columns (total 4 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	학년	100 non-null	int64
1	주중_평균_수면시간	100 non-null	float64
2	수면시간	100 non-null	float64
3	스마트폰_사용시간	98 non-null	float64

dtypes: float64(3), int64(1)

memory usage: 3.3 KB

None

결측치 수:

학년 0

주중_평균_수면시간 0

수면시간 0

스마트폰_사용시간 2

dtype: int64

=== 2. 정제 후 데이터 확인 ===

정제 후 결측치 수:

학년 0

수면시간 0

스마트폰_사용시간 0

dtype: int64

=== 3. 전체 데이터 기술통계 요약 ===

	학년	수면시간	스마트폰_사용시간
count	100.00	100.00	100.00
mean	1.98	6.53	3.65
std	0.80	1.31	0.91
min	1.00	0.00	1.70
25%	1.00	5.98	3.00

50%	2.00	6.50	3.60
75%	3.00	7.40	4.40
max	3.00	10.50	5.90

=== 4. 학년별 수면시간 및 스마트폰 사용시간 평균 ===

학년	수면시간	스마트폰_사용시간
1	6.50	3.52
2	6.54	3.74
3	6.55	3.68

1. 데이터 자동 정제 규칙

- 결측치 처리: 수면시간 및 스마트폰_사용시간 컬럼에 비어있는 값(NaN)이 있으면 해당 데이터 줄(행)을 제거하세요.
- 이상치 제거: 주중_평균_수면시간 데이터 중 0시간 이하이거나 24시간 이상인 비현실적인 데이터는 분석에서 제외하세요.

전처리 전 데이터 건수: 100건

전처리 후 데이터 건수: 95건 (총 5건 제거됨)

=== 정제된 데이터 기술통계 요약 ===

	학년	주중_평균_수면시간	수면시간	스마트폰_사용시간
count	95.0	95.00	95.00	95.00
mean	2.0	6.59	6.59	3.66
std	0.8	1.15	1.15	0.92
min	1.0	3.30	3.30	1.70

25%	1.0	6.00	6.00	3.00
50%	2.0	6.50	6.50	3.60
75%	3.0	7.40	7.40	4.40
max	3.0	10.50	10.50	5.90

=== 학년별 수면시간 및 스마트폰 사용시간 평균 ===

학년 수면시간 스마트폰_사용시간

1	6.71	3.54
2	6.57	3.75
3	6.50	3.68

2. 그룹화 및 요약 분석

- 정제된 데이터를 '학년' 기준으로 그룹화하세요.
- 학년별 **평균 수면시간**과 **평균 스마트폰 사용시간**을 구하고, 소수점 둘째 자리까지 반올림하여 정리하세요.

평균 수면시간 평균 스마트폰 사용시간

학년

1	6.71	3.54
2	6.57	3.75
3	6.50	3.68

3. 코드 및 결과 제공 방식

당신은 데이터 분석 및 웹 앱 개발 전문가입니다. `survey\_data\_100.csv` 데이터를

자동으로 정제하고 반응형 대시보드로 보여주는 **Streamlit** 파이썬 앱 코드(`app.py`)를 작성해 주세요. [요구사항] 1. 앱이 실행되면 소스 파일과 같은 폴더에 있는 `survey\_data\_100.csv` 파일을 바로 읽어와 데이터 정제 함수를 실행해 주세요. 2. 데이터 정제 성능 향상을 위해 `@st.cache\_data` 데코레이터를 적용해 주세요. 3. 이상치(-999, 9999 등) 및 결측치를 학년별 중앙값으로 자동 보정해 주세요. 4. 화면은 `st.tabs`를 이용해 다음 3가지 탭으로 구성해 주세요: - 탭 1: 정제된 전체 데이터 테이블 (`st.dataframe`) - 탭 2: 주요 요약 통계량 (`describe()`) 및 평균 수면시간/스마트폰 사용시간 요약 카드 (`st.metric`) - 탭 3: 학년별 수면시간 및 스마트폰 사용시간 비교 반응형 막대 그래프 (`st.bar\_chart`)

3) 실습 2 : 오류 수정(Troubleshooting)

2교시: 자연어 시각화 & 첫 번째 웹 앱 배포

1) 실습 1 : Plotly 반응형 차트 생성

1. 차트 디자인 프롬프팅:

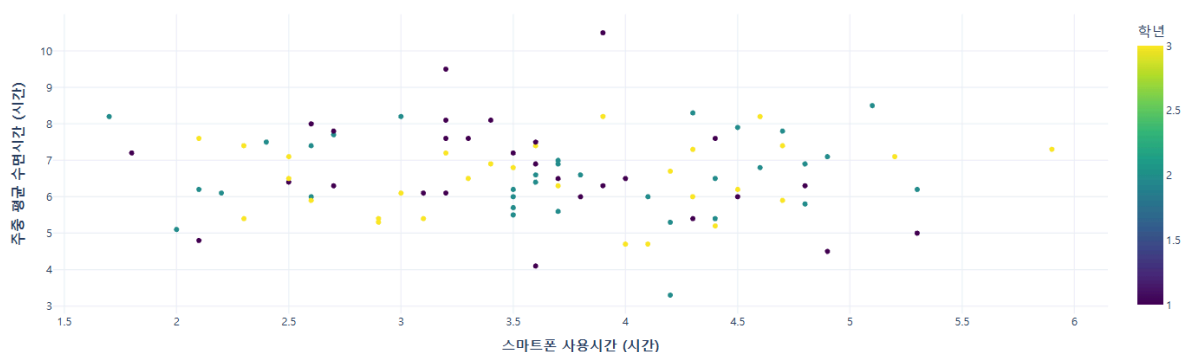
[Gemini 프롬프트 2 - Plotly 시각화]

정제된 데이터(df)를 바탕으로 Plotly(plotly.express) 인터랙티브 차트 코드를 써줘.

1. X축은 '스마트폰_주중_사용시간', Y축은 '주중_평균_수면시간'으로 하는 산점도(Scatter Plot)를 그려줘.
2. 점의 색상은 '스트레스_인지율'에 따라 달라지게 설정해 줘.
3. 마우스를 점 위에 올리면 학년, 성별, 수면시간, 사용시간이 팝업으로 보이게(hover_data) 만들어줘.
4. 한글 폰트가 깨지지 않고 깔끔한 다크/라이트 테마를 적용해 줘.

2. 결과 확인: 마우스를 가져다 대면 반응하는 차트 직접 확인

청소년 수면시간 vs 스마트폰 사용시간 산점도



2) 실습 2 : 결과 해석 프롬프트

[역할]

너는 중·고등학생을 위한 친절하고 유능한 데이터 분석 멘토야.

[상황]

학생들이 청소년 100명의 데이터(스마트폰 사용시간 vs 수면시간)로 산점도 그래프를 그렸어.

- X축: 스마트폰 사용시간
- Y축: 주중 평균 수면시간
- 두 변수의 상관계수: **-0.055** (상관관계 거의 없음)
- 대부분의 점이 스마트폰 3~4.5시간, 수면 6~7.5시간 영역에 모여 있음.

[요청사항]

1. 분석 결과를 한 번에 정답으로 제시하지 마.
2. 학생들에게 데이터 속 패턴을 찾아보도록 유도하는 3단계 질문을 던져줘.
 - 1단계: 그래프 형태 및 점들의 밀집 구역에 대한 질문
 - 2단계: '스마트폰을 많이 쓰면 무조건 잠을 적게 잘까?'라는 통설과 실제 데이터 결과(상관계수 **-0.055**)를 비교해보게 하는 질문
 - 3단계: 수면시간에 영향을 줄 수 있는 다른 숨은 변수(학원, 스트레스 등)를 생각해보게 하는 질문
3. 이모지와 격려하는 따뜻한 말투를 사용해줘.

3) 실습 3 : Streamlit 코드로 변환 및 웹 앱 배포

1. 웹 앱 전환 프롬프팅:

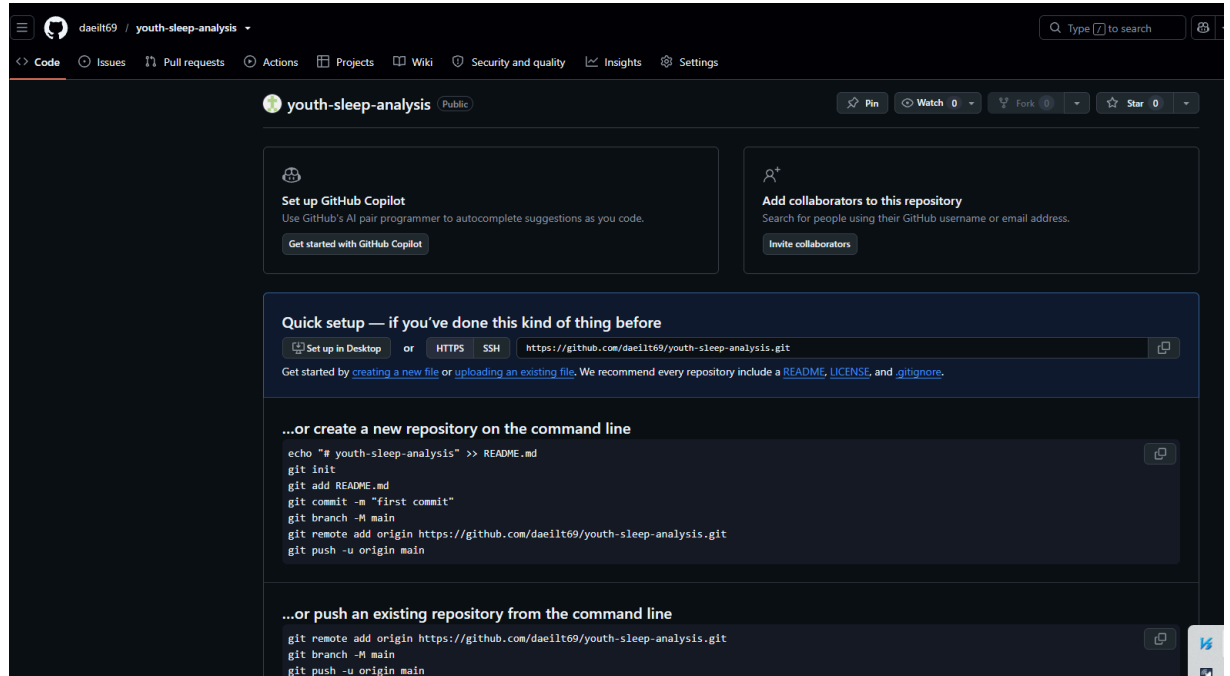
[Gemini 프롬프트 3 - Streamlit 전환]

위에서 만든 Plotly 차트를 포함하는 Streamlit 웹 앱 파일(`app.py`) 코드를 작성해 줘.

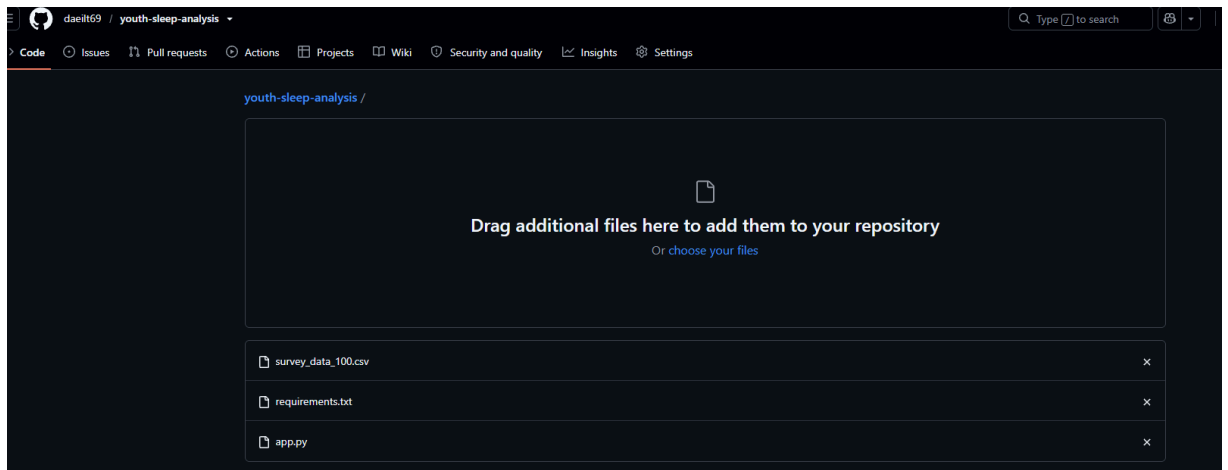
[요구사항]

1. 웹 앱 상단 타이틀: "📱 수면 부족 대한민국 청소년: 폰 때문일까, 학원 때문일까?"
2. 서브타이틀 및 간단한 분석 목적 설명글 추가
3. 좌측 사이드바: '학년 선택' 드롭다운(`st.sidebar.selectbox`) 추가 (전체 / 중1~고3)
4. 선택한 학년에 맞춰 메인 화면의 Plotly 그래프와 핵심 수치(`st.metric`: 평균 수면시간)가 실시간으로 업데이트되게 해줘.

2. Github에 파일 올리기



- 화면 중간 uploading an existing file 클릭
- **requirements.txt**, [app.py](#), survey_data_100.csv 파일 업로드



- 반드스 Commit 버튼 누르기

3. Streamlit 웹 앱 배포:

- Streamlit Cloud 공유 환경 활용
- Streamlit Community Cloud 접속 **[New App]** 클릭 후 배포
- 깃허브와 동일한 아이디로 가입 repository_name은 youth-sleep_analysis라고 정하기
- [share.streamlit.io](#) 으로 이동
- **Continue with GitHub** 버튼을 클릭하여 방금 파일들을 올린 GitHub 계정으로 로그인 및 연동합니다.

Streamlit Community Cloud에 로그인

최근 사용

 Google로 계속하기

 GitHub로 계속하기

또는

이메일

이메일 주소

이메일로 계속하기

-
- 이메일 인증 T,T

새 앱 생성

- 우측 상단에 있는 **Create app** (또는 **New app**) 버튼을 클릭합니다.

[← Back](#)

What would you like to do?



Deploy a public app from GitHub

My code is ready on a GitHub repo, and it is totally awesome.

[Deploy now](#)



Deploy a public app from a template

I want to see what kind of amazing concoctions you have for me.

[Check out templates](#)



Deploy a private app in Snowflake

I want unlimited enterprise-grade apps, with the security of Snowflake.

[Start trial →](#)

-
- Deploy now를 사용

저장소 정보 설정 아래와 같이 설정 항목을 채워줍니다:

- **Repository:** `daeilt69/youth-sleep-analysis` 선택 (방금 만든 저장소)
- **Branch:** `main` (기본값 그대로 둠)

- **Main file path:** `app.py` (기본값 그대로 둬)
- **App URL** (선택사항): 원하시는 웹 주소 이름을 지정할 수 있습니다 (예: `youth-sleep.streamlit.app`).

배포 시작

- 맨 아래에 있는 녹색 **Deploy!** 버튼을 누릅니다.

[← Back](#)

Deploy an app

Repository ⓘ

[Paste GitHub URL](#)

daeilt69/youth-sleep-analysis

Branch

main

Main file path

app.py

App URL (optional)

youth-sleep-analysis-fapc848chbkfe4dvnychjk

.streamlit.app

Domain is available

[Advanced settings](#)

Deploy

• 만약 또 에러가 나면 다시 제미나이에게 물어봐 코드를 수정해 본다.